

물질안전보건자료

버전 6.16

최종 개정일자 2024.07.06

인쇄일 2024.07.07

최초 작성일자 2017.06.14

제품 번호 Millipore - 1.06035

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®

제품 번호 : 1.06035

카탈로그 번호: 106035

제조사 : Millipore

b. 제품의 권고 용도와
사용상의 제한 : **확인된 용도**
분석용 시약, 용매, 분석 및 제조용 크로마토그래피

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 - 금요일 (공휴일
제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 (구분 2)

급성 독성, 경구 (구분 3)

급성 독성, 흡입 (구분 3)

급성 독성, 경피 (구분 3)

특정표적장기 독성 - 1회 노출 (구분 1)

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해·위험 문구

H225

고인화성 액체 및 증기

H301 + H311 + H331

삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함

H370

장기에 손상을 일으킴

예방조치 문구

예방

P210

열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.

금연

P233

용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240

용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241

방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.

P242

스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243

정전기 방지 조치를 취하십시오.

P260

미스트/증기를 흡입하지 마시오.

P264

취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.

P270

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280

보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

대응

P301 + P310 + P330

삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.

P303 + P361 + P353

피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.

P304 + P340 + P311

흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을

P308 + P311 취하십시오.의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
 P361 + P364 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
 P370 + P378 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.

저장
 P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
 P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기
 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성
 없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

분자식 : CH₄O
 분자량 : 32.04 g/mol
 CAS 번호 또는 식별번호 : 67-56-1
 EC 번호 : 200-659-6
 색인 번호 : 603-001-00-X

성분		분류	함유량
Methanol			
CAS 번호 또는 식별번호	67-56-1 200-659-6	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3; Eye Dam./Irrit. 2A; STOT SE 1; H225, H301, H331, H311, H319, H370 농도 한계: ≥ 10 %: STOT SE 1, H370; 3 - < 10 %: STOT SE 2, H371;	≥95 - ≤ 100 %
EC 번호	603-001-00-X		
색인 번호			

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 즉시 의사를 부르십시오. 호흡이 멈추었다면: 즉시 기계적 인공호흡을 하고, 필요하다면 산소 호흡을 하십시오.

d. 먹었을 때

구강 흡입 시: 신선한 공기를 흡입하십시오. 에탄올을 먹이십시오(예를 들어 40% 알콜 음료 1 글라스). 즉시 의사에게 연락하십시오(메탄올 흡입사실을 알리십시오). 단 하나의 예외적인 경우는, 한 시간 내에 의학적 치료가 불가능하다면, (완전한 의식이 있을 경우에만)구토를 유도하고 에탄올을 다시 먹이십시오(시간 및 몸무게(Kg)당 약 0.3 mL의 40% 알콜음료에 해당하는 양).

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성.화염이 역류되는 것을 조심하십시오.증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생할 수 있습니다.대기 온도에서 공기를 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

위험 구역으로부터 용기를 옮기고, 물로 냉각시키십시오. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것. 폭발 위험.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내십시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들면 Chemizorb®)로 조심스럽게 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오. 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오. 정전기 방지 조치를 취하십시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 3: 인화성 액체

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호	노출한	관리 계수	법적근거
------	--------	-----	-------	------

	또는 식별번호	계		
Methanol	67-56-1	TWA	200 ppm	KR OEL
비고	점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
Methanol	67-56-1	STEL	250 ppm	KR OEL
	점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
Methanol	67-56-1	TWA	200 ppm	KR PEL
Methanol	67-56-1	STEL	250 ppm	KR PEL

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다:
DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 부틸고무

최소 두께: 0.7 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 Butoject® (KCL 898)

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

뿜 보호

물질종류: 바이톤(Viton®)

최소 두께: 0.7 mm

침투 시간: 120 분

물질 테스트 Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, 사이즈 M)

눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

신체 보호

내연성 정전기 방지 보호복.

위생상 주의사항

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	액체
색	무색

b. 냄새

제품특유의 냄새

c. 냄새 역치

10 ppm

d. pH

자료없음

e. 녹는 점

-97.8 °C - (ECHA)

f. 초기 끓는점

64.7 °C 에서 1,013 hPa - (ECHA)

g. 인화점

9.7 °C - 밀폐식 컵 - 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, A.9

h. 증발 속도

6.3 - 디에틸에테르
1.9 - 아 ~ 부틸 아세테이트

i. 인화성(고체, 기체)

자료없음

j. 인화 또는 폭발 범위의 하한

5.5 %(V)

인화 또는 폭발 범위의 상한	44 %(V)
k. 증기압	169.27 hPa 에서 25 °C
l. 수용해도	1,000 g/l 에서 20 °C - 완전히 혼화됨
m. 증기밀도	1.11
n. 밀도	0.79 g/cm ³ 에서 20 °C
o. n 옥탄올/물 분배계수	log Pow: -0.77 에서 25 °C - (HSDB), 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).
p. 자연발화 온도	420 °C 에서 1,013 hPa - (DIN 51794)
q. 분해 온도	상압에서 분해되지 않은 상태로 증류 가능합니다.
r. 역학점도	> 0.544 - < 0.59 mPa.s 에서 25 °C
동점도	0.54 - 0.59 mm ² /s 에서 20 °C
s. 분자량	32.04 g/몰

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

다음 물질과 있으면 폭발 위험:

산화제

과염소산

과염소산염

옥시할로겐산의 염

chromium(VI) oxide

산화할로겐

산화 질소

비금속성 산화물

chromosulfuric acid

염소산염

수소화물

zinc diethyl

할로겐

마그네슘 파우더

과산화수소

질산

황산

과망간산

차아염소산나트륨

다음 물질과 있으면 발열반응:

산 할로겐화물

산무수물

환원제

산

브롬

염소

클로로포름

마그네슘

사염화메탄

다음 물질과 있으면 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성 위험:

불소

인의 산화물

Raney-nickel

다음과 접촉했을 경우 위험한 가스나 흠을 생성:

알칼리성 토금속

알칼리성 금속

c. 피해야 할 조건

가온.

d. 혼합금지물질

자료없음

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물

열분해

- 상압에서 분해되지 않은 상태로 증류 가능합니다.

항 11: 독성에 관한 정보

11.1 독성 영향 정보

급성 독성

급성독성 추정값 경구 - 100.1 mg/kg

(전문가 판정)

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

증상: 메스꺼움, 구토

급성독성 추정값 흡입 - 4 h - 3.1 mg/l - 증기

(전문가 판정)

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

증상: 기도에 자극 증상.

급성독성 추정값 경피 - 300.1 mg/kg

(전문가 판정)

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼

결과: 피부 자극 없음

비고: (ECHA)

비고: Drying-out effect의 결과로 건조하고 거친 피부를 유발합니다.

심한 눈 손상 또는 자극성

비고: 눈에 심한 자극을 일으킴

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 시험 (기니 픽): - 기니피그

결과: 음성

(OECD 시험 가이드라인 406)

생식세포 변이원성

분류기준이 가용한 자료에 대해서는 충족되지 않음.

시험유형: Ames 시험

테스트 시스템: Salmonella typhimurium

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 471

결과: 음성

시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험

테스트 시스템: 차이니스 햄스터 폐세포
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 476
결과: 음성

시험유형: 미소핵검사
시험 종: 생쥐 (mouse)
세포 유형: 골수
적용경로: 복강내주사
방법: OECD 시험 가이드라인 474
결과: 음성

발암성

동물 실험에서 발암성 영향이 나타나지 않았습니다.

생식독성

분류기준이 가용한 자료에 대해서는 충족되지 않음.

특정표적장기 독성 - 1회 노출

장기에 손상을 일으킴 - 눈, 중추신경계
비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

11.2 추가 정보

급성 효과: 두통, 현기증, 졸음, 마취, 실명, 시각 장애, 자극성 영향, 메스꺼움, 구토, 흥분, 경련, 만취, 혼수
Drying-out effect의 결과로 건조하고 거친 피부를 유발합니다.

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

전신 효과:

산혈증

혈압을 떨어뜨립니다.

흥분, 경련

만취

현기증

졸음

두통

시각 장애
실명
마취
혼수

증상이 지체될 수 있습니다.

다음에 손상:

간
신장
심장
시신경에 비가역적 손상.

기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.

이 물질은 특별한 주의를 가지고 취급해야 합니다.

항 12: 환경에 미치는 영향

12.1 독성

어독성	유수식 시험 LC50 - 월남붕어(블루길) - 15,400.0 mg/l - 96 h (US-EPA)
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	반지수식 시험 EC50 - <i>Daphnia magna</i> (물벼룩) - 18,260 mg/l - 96 h (OECD 시험 가이드라인 202)
조류독성	지수식 시험 ErC50 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (녹조류) - 약 22,000.0 mg/l - 96 h (OECD 시험 가이드라인 201)
박테리아독성	지수식 시험 IC50 - 활성화된 슬러지 - > 1,000 mg/l - 3 h (OECD 시험 가이드라인 209)
어독성(만성 독성)	NOEC - <i>Oryzias latipes</i> (주홍 킨리피쉬) - 7,900 mg/l - 200 h 비고: (외부 MSDS)

12.2 잔류성 및 분해성

생분해성	결과: 99 % - 쉽게 생분해 됨. (OECD 시험 가이드라인 301D)
------	--

생화학적산소요구량 (BOD)	600 - 1,120 mg/g 비고: (IUCLID)
화학적산소요구량(COD)	1,420 mg/g 비고: (IUCLID)
이론적산소요구량	1,500 mg/g 비고: (Lit.)
BOD/ThBOD 비율	76 % 비고: 밀폐 용기 검사(Closed Bottle test)(IUCLID)

12.3 생물 농축성

동생물의 생체내 축적 가능성	Cyprinus carpio (잉어) - 72 d 에서 20 °C - 5 mg/l(Methanol)
	생물농축계수 (BCF): 1.0

12.4 토양 이동성

토양에 흡착되지 않습니다.

12.5 PBT 및 vPvB 평가결과

화학적 안전성 평가가 필요하지 않거나 수행되지 않기 때문에 PBT/vPvB 평가가 불가능합니다.

12.6 내분비 교란 속성

자료없음

12.7 기타 유해 영향

추가 생태학적 정보	환경으로 배출하지 마시오.
물에서의 안정성	에서 19 °C 83 - 91 % - 72 h 비고: 물과 접촉시 가수분해됨. 쉽게 가수 분해됨. - 2.2 연도 비고: hydroxyl radical과 반응(IUCLID)

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

유엔 번호: 1230 운송에서의 위험성 등급: 3 (6.1)

용기등급: II EMS-No: F-

E, S-D

유엔 적정 선적명: METHANOL

해양오염물질(해당 :비해당

또는 비해당으로 표기)

IATA

유엔 번호: 1230 운송에서의 위험성 등급: 3 (6.1)

용기등급: II

유엔 적정 선적명: Methanol

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - methanol,CAS 67-56-1

작업환경측정 대상 유해인자 - methanol,CAS 67-56-1

특수건강진단 대상 유해인자 - methanol,CAS 67-56-1

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질

화학물질명/분류	제조 · 취급 규정량	저장 규정량
인화성 액체	5,000 kg	200,000 kg

관리대상유해물질 - methanol,CAS 67-56-1

특별관리물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - methanol,CAS 67-56-1

제한물질 - 해당없음

금지물질 - 해당없음

사고대비물질 - methanol,CAS 67-56-1

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

인화성 액체, 알코올류

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.06.14

c. 버전: 6.16 최종 개정일자 2024.07.06

e. 그 밖의 참고사항

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H225	고인화성 액체 및 증기
H301	삼키면 유독함
H311	피부와 접촉하면 유독함
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H331	흡입하면 유독함
H370	장기에 손상을 일으킴
H371	장기에 손상을 일으킬 수 있음

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.